



חטיבת תוה"ד

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי:	
גורם מאשר: רח"ט תוה"ד	
מעמד: ארעי/ארעי מחייב/מחייב/זמני	
סימולין	5750-1116-2021-000035
גרסה	
תאריך אישור	
תאריך פרסום	
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. הגדרות

- 1.1. **מפקד צוות / תצפיתן** - מפקד משימת הפעלת הרובוט תחת מפקד האירוע (מוסמך השתלמות הפעלת רובוט מבצעי).
- 1.2. **מפעיל / תצפיתן** - מוסמך השתלמות הפעלת רובוט מבצעי.
- 1.3. **מוביל טכני** – בע"ת שיוכשר על ידי חברת גורן כידון לביצוע פעולות אחזקה (דרג א) בסיסיות ברובוט ברמת היחידה.
- 1.4. **כרב"מ** – כלי רכב בלתי מאויש.
- 1.5. **יחידת שליטה** (ישל"ט) – ערכת הפעלה בה מפעילים את הרובוט.

2. כללי

- 2.1. במסגרת מימוש אחריות כבאות והצלה לישראל למשימות כיבוי, חילוץ וחומ"ס עלה הצורך לפיתוח מענה להפעלה מרחוק תוך צמצום הסיכון לוחמי האש באירועים בעלי סיכון גבוה.
- 2.2. בשנה האחרונה בוצע עמ"ט להכנסת רובוט כיבוי (כלי רכב בלתי מאויש - כרב"מ) שיופעל מרחוק למשימות הכבאות.
- 2.3. יודגש כי סל היכולות בשלב זה הינו חלקיים, ויכולות נוספות צפויות להיכנס במעלה הדרך.

3. מטרה

- 3.1. נוהל הפעלה מבצעית של רובוט כרב"מ - "כידון" בכבאות.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

4. יכולות טכניות:

- 4.1. רובוט הכיבוי הצרפתי מדגם "COLUSSUS".
- 4.2. משקלו (כולל זיוד) כ - 600 ק"ג צריח עם ארבע מצלמות, ו-8 פנסי לד עוצמתיים בכיוון של 360 מעלות, מפנה מכשולים ותוחם מים בעל ספיקה של 3000 ליטר לדקה ב-7 אטמוספרות', כננת למשיכת אובייקטים עד למשכל 2,500 ק"ג.
- 4.3. הרובוט עמיד בטמפרטורות גבוהות וישמש כמעין "עוזר לוחם אש" באזורים שבהם הטמפרטורות גבוהות ומסכנות חיי אדם. הרובוט מצויד ביכולות הבאות:
 - 4.3.1. תוחם מים בעל יכולת הסלנת מים לטווחים משתנים בספיקות גבוהות.
 - 4.3.2. ניתן לשליטה מרחוק באמצעות יחידת שליטה מטווח של 300 מטרים.
 - 4.3.3. כושר דחיפה של 2500 קילוגרם.
 - 4.3.4. כננת חשמלית.
 - 4.3.5. מערך צילום ייעודי אופטי וטרמי בכיוון של 360 מעלות.
 - 4.3.6. עבירות בתנאי שטח קשים, עליית מדרגות, מעבר מכשולים.
 - 4.3.7. צילום ושידור לאחר של תמונות מתוך מוקד האירוע לרבות צילום טרמי וכן תקשורת אודיו דו כיוונית (שמיעת זירת הפעולה בה עובד הרובוט).
- 4.4. רף מקסימלי להפעלת בטוחה של הרובוט:
 - 4.4.1. שיפוע קדמי/אחורי (טיפוס) – 50 מעלות.
 - 4.4.2. שיפוע צד – 45 מעלות.
 - 4.4.3. משקל העמסה – 500 ק"ג.
 - 4.4.4. משקל גרירה/דחיקה - 2500 ק"ג.
 - 4.4.5. זמן עבודה – 6 - 8 שעות.
 - 4.4.6. טווח שידור אלחוטי – 200 - 500 מ'.
 - 4.4.7. מהירות תנועה – 3.5 קמ"ש (0.8 מ/ש).
 - 4.4.8. טמפרטורת עבודה מקסימאלית – 550 מעלות.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

5. יכולות קיימות לרובוט:

משימה	פירוט	מגבלות
כיבוי וחילוץ שטח אורבני / תת"ק	כיבוי שריפות אורבניות / כלי רכב בהפעלה מרחוק	- מגבלת חום של 550 מעלות. - טווח תקשורת (בדגש על תת"ק).
	שידור לאחור/תיעוד	טווח תקשורת (בדגש על תת"ק).
	זיהוי וגילוי לכודים ואובייקטים בלהבות ובמסכי עשן	מגבלות מצלמה תרמית.
	פינוי מכשולים	- כושר דחיפה של 2,500 ק"ג. - דחיפה באמצעות מפנה מכשולים בלבד. - אין יכולת הרמת אובייקטים.
חומ"ס	צינון אובייקטים	קירור באמצעות תותח מים

6. יכולות עתידיות:

משימה	פירוט	מגבלות
כיבוי וחילוץ שטח אורבני / תת"ק	פינוי עשן	נדרש דוחף עשן ייעודי
	יכולת שינוע ונשיאת ציוד ומשקל כבד.	נדרשת עגלה ייעודית
	יכולת נשיאת אלונקה ופינוי לכוד.	נדרשת אלונקה ייעודית
חומ"ס	גילוי וזיהוי	נדרש מתקן ייעודי לגלאים קיימים / רכש גלאים ייעודיים

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

7. פיקוד ושליטה:

7.1. כללי:

7.1.1. תהליך דרישת סיוע הרובוט יהיה בדומה לתהליך הפעלת יחידת להבה (באמצעות משל"ט ארצי).

7.1.2. תהליך הפו"ש באירוע יהיה בדומה להפעלת יחידת להבה לאירועים (מפקד כוח להבה יקבל אחריות משימתית תחת מפקד האירוע).

7.1.3. יודגש כי, במצב בו ישנה סכנה לחיי אדם בסמכות מפקד המשמרת לאשר חריגה מהוראות ההפעלה של הרובוט בכל מקרה אחר נדרש אישור מפקד / סגן מפקד להבה.



8. מבנה צוות הפעלת רובוט:

8.1. צוות הפעלת רובוט יכלול 2 בעלי תפקידים:

8.1.1. מפקד צוות / תצפיתן - מפקד משימת הפעלת הרובוט תחת מפקד האירוע.

8.1.2. מפעיל / תצפיתן - מוסמך השתלמות הפעלת רובוט מבצעי.

8.2. תהליך עבודה במענה לאירוע מבצעי:

8.2.1. כללי:

8.2.1.1. הצוות יעבוד בשני תדרים:

8.2.1.1.1. תדר פנימי: לעבודה של צוות הפעלת הרובוט.

8.2.1.1.2. תדר חיצוני (זירת האירוע): לעבודה מול מפקד האירוע.

8.2.1.2. יש לשמור מרחק בטיחות של לפחות 2 מ' מהרובוט.

8.2.1.3. שמירת קשר עין (פיזית / אמצעים טכנולוגיים) בין התצפיתן לרובוט.

8.2.2. חברת מפקד הכוח למפקד האירוע להבנת תמונת מצב וקבלת משימה.

8.2.3. בניית תוכנית לחימה – בניית תוכנית לביצוע המשימה לאור המגבלות בשטח.

8.2.4. הפעלה מבצעית בהתאם לתוכנית הלחימה, תוך ביצוע חיתוכי מצב מול מפקד האירוע.

8.2.5. סיום ותחקיר ראשוני בשטח.

8.2.6. סיכום האירוע, לקחים ותובנות במסמך כתוב (לאחר חזרה ליחידה).

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות



8.3. תהליך הערכות טכני להפעלת הרובוט:

- 8.3.1. חיבור אמצעים נדרשים לאור המשימה (מנגח, צריח, תותח מים, מצלמה).
- 8.3.2. בדיקת רובוט הכוללת בדיקה כלל החיבורים, סוללות, אנטנה.
- 8.3.3. בדיקת ישל"ט – תקין פיזית, סוללה טעונה, אנטנות מחוברות וזקופות.
- 8.3.4. בדיקה משולבת – הפעלת הרובוט על כלל האלמנטים הרלוונטים לפי סד"פ מוגדר (נספח ב) בכדי לוודא את תקינות המערכת כתנאי להפעלה.

9. תהליך הכשרה ושמירת כשירות:

- 9.1. **תהליך איתור:** ביצוע תהליך איתור לוחמים מהיחידה, בעלי יכולות מוטוריות וזיקה לאמצעים טכנולוגיים.
- 9.2. תוכנית ההכשרה:
 - 9.2.1. ההכשרה תתבצע בהובלת ס. מפקד היחידה ותכלול תכנים עיוניים אודות יכולות ומגבלות הרובוט ותכנים מעשיים בהפעלת הרובוט במתארי עבודה שונים.
 - 9.2.2. הסמכת המפעיל מותנת בעמידה במבחני הסמכה בציון 80 ומעלה.
 - 9.2.3. על כלל המפעילים נדרש לעמוד בתוכנית שמירת כשירות שנתי.
 - 9.2.4. מבנה תוכנית ההכשרה:
 - 9.2.4.1. **מפגש ראשון:** הדרכה עיונית ומעשית אודות יכולות ומגבלות הרובוט תוך דגש לדרישות הבטיחות הנדרשות בהפעלת הרובוט ובניודו.
 - 9.2.4.2. **מפגש שני:** הדרכה מעשית העמסה ופריקת הרובוט מרכב, עיגון הרובוט ברכב, הרבה ופירוק אלמנטים ברובוט.
 - 9.2.4.3. **מפגש שלישי:** הפעלה מבצעית של הרובוט במתארים שונים (תנועה בשטח פתוח, בחניון, שטח אורבאני תוך הפעלת אמצעי הרובוט (תותח מים, צריח, מפנה מכשולים).
 - 9.2.4.4. **מפגש רביעי:** מבחן מסכם עיוני ומעשי.

והתראות וחיווי אזהרה:

9.2.5. מידע לגבי החיבור בין הישל"ט לרובוט:

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

- 9.2.5.1** "CONNECTING \ Firmware Version : x.x.x" - תוכנת הישל"ט עולה , המתן עד לסיום עליית המערכת וליצירת תקשורת עם הרובוט.
- 9.2.5.2** "RADIO CONFIGURATION" - יש לבצע שינוי בהתאמת תדר הרובוט עקב ניתוק זמני, המתן עד להקמת התקשורת מחדש.
- 9.2.5.3** "NO CONNECTION \ AUTO DISABLING ON" - קיימות הפרעות בתקשורת עם הרובוט. במקרה של הפרעות / איבוד תקשורת מתמשך – יש להתקרב אל הרובוט עם הישל"ט או לנסות לצמצם את מספר המכשולים בקו הראייה לרובוט.
- 9.2.6** מידע לגבי נעילת הישל"ט
- 9.2.6.1** "STOP ACTIV. \ NO VIDEO CONNECTION \ AUTO DISABLING ON" הנתונים עם הרובוט התחדשה או, תקשורת הווידאו עם הרובוט התחדשה. הישל"ט יישאר נעול עד לשחרורו על ידי לחיצה קצרה על כפתור ה STOP .
- 9.2.7** התראות אזהרה על מצב הרובוט – סימון לעצירת עבודה עם הרובוט:
- 9.2.7.1** "TEMP. WARNING \ OVER MAX. THRESHOLD" - אחד החיישנים התרמיים של הרובוט מציין טמפרטורה מעל לרמה המקסימלית המומלצת, או שאחד החיישנים התרמיים אינו מספק נתונים יותר.
- 9.2.7.2** "BATTERY WARNING \ ROBOT BATTERY < 20%" - רמת עצמת הסוללה של הרובוט נמצאת מתחת ל 20% מהעוצמה המקסימאלית.
- 9.2.7.3** "BATTERY WARNING \ HMI BATTERY < 20%" - רמת עצמת הסוללה של הישל"ט נמצאת מתחת ל 20% מהעוצמה המקסימאלית.
- 9.2.7.4** "SIGNAL WARNING \ RADIO SIGNAL < 30%" - עוצמת אות התקשורת חלשה וקיים חשש להפרעות מתגברות במקרה של מכשולים או מיסוכים בדרך.

10. בקרה ופיקוח

10.1 תהליך תחזוקת אמצעים:

10.1.1 כללי:

10.1.1.1 הרובוט הינו כלי ייחודי בכבאות על כן תהליך האחזקה יתבצע, בלעדית, על ידי היבואן / גורם

המאושר על ידו / חברה האם הצרפתית.

10.1.2 מדרג אחזקה:

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

10.1.2.1. דרג א - מוביל טכני ביחידה: ביצוע טיפול עיתי בסיסי לרובוט וביצוע תיקונים בסיסיים בהתאם להסמכה של חברה גורן כידון.

10.1.2.2. דרג ב - חברת גורן כידון: ביצוע טיפולים מורכבים, תיקון תקלות יבצע ישירות מול החברה.

10.1.3. שגרת טיפולים:

10.1.3.1. טיפול יומי - בתחילת יום תתבצע בדיקת כשירות מבצעית לרובוט במסגרת פתיחת יום של המשמרת הנכנסת והיא תכלול .

10.1.3.1.1. בדיקה ויזואלית חיצונית - לאיתור פגיעה או נזקים לרובוט.

10.1.3.1.2. בדיקת מחברים חשמליים וקונקטורים.

10.1.3.1.3. בדיקת הישל"ט.

10.1.3.1.4. ביצוע בד"ח (בדיקות חיוניות) לכלל המערכת.

10.1.3.2. טיפול שבועי - אחת לשבוע יבצע המוביל הטכני טיפול שבועי סדור לפי פורמט של חברת גורן כידון. הטיפול יכלול את הפרמטרים הבאים:

10.1.3.2.1. בדיקות ויזואליות.

10.1.3.2.2. בדיקות מכאניות - חיזוק ברגים ואומים, חיזוק מחברים חשמליים.

10.1.3.2.3. בדיקות מתח זחל, בדיקות תקשורת ווידאו.

10.1.3.3. טיפולים עיתיים - בחברת גורן כידון: יבוצעו על ידי עובדי גורן כידון לפי תוכנית שנתית סדורה (נספח א).

10.1.3.4. דיווח וטיפול בתקלות - ככלל, יש להקפיד על מענה סדור לתקלות (פיזיות / לאור חיווי טכני של הרובוט). ככלל טיפול בתקלות ברובוט יבוצעו על ידי מוביל טכני / נציגי חברת גורן כידון.

10.1.3.4.1. אתור תקלה: מענה לתקלות ברובוט יבוצעו לאחר שיח ישיר בין מוביל טכני לנציג

חברת גורן כידון. באם מדובר בתיקון שניתן לבצע ברמת היחידה הדבר יתבצע בשיתוף החברה במידה והתקלה תועבר לתיקון החברה.

10.1.3.4.2. בעת הכנסת הרובוט לתיקון בחברה הדבר יבוצע על ידי המוביל הטכני אישית בצמצם אפשרות להחמרת התקלה.

10.1.3.4.3. החזרה הרובוט מתיקון יבוצע אף הוא על ידי המוביל הטכני בכדי לוודא ביצוע תיקון בצורה אפקטיבית טרם החזרת הרובוט ליחידה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

בטיחות

10.2. לפי נספח בטיחות שאושר על ידי קבט"ר.

11. אמצעים

11.1. רחפן מסוג mavric pro platinum.

11.2. 3 מכשירי קשר מסוג "ניצן".

11.3. משקפת מסוג monarch 5 / Nikon monarch 7.

12. נספחים

12.1. נספח א - סד"פ טכני לפני הפעלה מבצעית של הרובוט.

12.2. נספח ב - יומן הפעלה.

12.3. נספח ג - נספח אחזקה שוטפת.

12.4. נספח ד - נספח בטיחות.

13. הוראות משלימות

א.מ.ל

14. תחולה

החל מפרסום נוהל זה.

15. פרטי כותבים ומאשרים:

שם	דרגה	תפקיד	תאריך
צוות כתיבה	אסף גבאי	סגן טפסר	רע"ן תו"ל
	אורון דמרי	רשף	מ"מ סגן מפקד להבה
גורמים מאשרים	דורון אלמשעלי	רב רשף	מ"מ מפקד להבה
	רונית ולינעמת	תת טפסר	רח"ט תוה"ד
	רוני קדם	טפסר	ראש אג"מ

16. חתימה (מאשר ההוראה)

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

נספח א – סד"פ בדיקות טכניות לפני הפעלה מבצעית של המערכת.

CHECK	פעולות לבדיקה	מע' נבדקת
	המסך נדלק בצורה תקינה וקיימת תקשורת בין הרובוט לישל"ט.	ישל"ט
	ביטול נעילת ישל"ט מתאפשר	מע' צריח
	הנעת הצריח לכל הכיוונים.	
	בדיקת מצלמת יום (מסך מלא) כולל ZOOM	
	בדיקת מצלמה טרמית במסך מלא.	מצלמות נוספות
	בדיקת מצלמת דרך במסך מלא	
	בדיקת מצלמת תותח מים במסך מלא	
	פתיחה מלאה	מגוף מרכזי
	סגירה מלאה.	
	הנעת התותח לכל הכיוונים.	תותח מים
	פתיחה / סגירה ליחידת הסניקה.	
	הרמה והורדה	מנגח מכשולים
	וידא מניעת קריסה (גלישה עצמית מטה)	
	הדלקת/כיבוי - תאורת רובוט ומנגח	תאורה
	הדלקת/כיבוי - תאורת צריח	
	הפעלה / כיבוי סירנה ומהבהב	כריזה / סירנה
	הפעלת כריזה	
	נסיעה אחורה וקדימה	הסעה
	צידוד ימינה ושמאלה	

נספח ב - יומן הפעלה

מס"ד	תאריך	שעה	פרטי הצוות	סוג הפעולה	פירוט הפעולה	פירוט הפעולה	אירועים חריגים
			מפקד				
			מפעיל 1				
			מפעיל 2				
			מפקד				
			מפעיל 1				
			מפעיל 2				

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלת רובוטים בכבאות

נספח ג: תוכנית טיפולים עיתית:

ג : גרז		ש : שטוף		ה : החלף		ב : בדוק	
מכניקה							
זמנים		שימוש		סוג / מאפיין		רכיב	
ה - כל שלוש שנים		ב - כל חודשיים		75W80 SAE 2L		שמן תמסורת	
ג - כל שנתיים		ג / ב		גריז רב ייעודי		מחברים מכאניים	
ודא חיזוק כל שישה חודשים		ב / ה - בהתאם למצבם		בוקסות ומפתחות טורק		חיזוק ברגים ואומים	
ב - כל שנה		ב		בדיקה ויזואלית		חלקים נעים וגלגלי שיניים	
ב - כל חודשיים		ב		ראה - תהליך בדיקת מתח זחל		מתח זחל	
ה - בהתאם למצבם		ב / ש		מחברים שטוחים		בדיקת מחבר מצברים	
חשמל							
ב - אחת לחודש ללא שימוש		ב		בדוק רמת טעינה		סוללות	
ב - כל חודשיים		ב / ש		בדוק מצבם		קונקטורים	
ב - כל חודשיים		ב / ש		בדוק מצבם		חיווט וצפוי הגנה מאש	